输入层

肽序列
(11–50 aa)

ESM2-650M
上下文残基表征

ESMFold 全原子 PDB
+ 逐残基 pLDDT

PepFlow / AF2
多构象集合（可选）

1D 序列线路

ProtT5-XL-UniRef50 编码
均值池化（含 EOS）→ 1024 维

线性投影 1024→128
+ BatchNorm

多尺度 TextCNN
窗口 4 / 5 / 6
+ 全局最大池化 + 全连接

折内 1:1 Borderline-SMOTE
(严格训练折内合成，防泄漏)

15 成员等权集成
(3 随机种子 × 5 同源组折)

序列概率 p_prott5
(阈值 0.45)

3D 结构线路（五级尺度）

① 残基尺度
AA/官能团嵌入 + 42D 理化
+ ESM2 投影

② 原子化学位点尺度
8 类可重叠属性 + 方向
Tyr / Trp 双位点

③ 空间邻域尺度
pLDDT-aware Cα-EGNN
序列边 + 空间 top-10 近邻
双尺度 RBF（0–16 埃 / 0–4 Rg）

③ 全原子化学位点
相互作用残差（零初始化）

④ 肽级全局尺度
两级 pLDDT 门控 + 5D 全局特征
+ 12D 官能团摘要

⑤ 构象集合尺度
接触占有率 / RMSF / 距离方差
（硬掩码回退）

结构概率 p_structure

概率融合
0.62 × p_prott5 + 0.38 × p_structure
（OOF 冻结静态权重，联合阈值 0.60）

跨模态交互适配器
Query = ProtT5 逐残基 token
Key/Value = pLDDT 加权 3D 状态 + 12D 化学位点摘要
零初始化有界 logit 残差

BACC 决策修正（概率不变）
仅当序列专家与联合判断分歧
且 gate ≥ 0.9299 时以序列判断替代联合类别

输出
toxicity_probability + prediction
+ 交互修正量 / 决策激活 / 回退状态审计字段